

智慧银行实验教程

实验三：银行智能化办公与 AI 技能开发

姓名：龙玲玲 学号：202301775 班级：金融 202302

实验日期：2026 年 6 月 25 日

实验环境：Trae IDE + AI 智能体 + CNB 平台 + docx Skill + finance-expert

实验目的

本次实验围绕银行智能化办公场景，系统实践以下 AI 技能在银行日常工作中的应用：

- 客户回访报告生成 (docx Skill)
- 信用风险分析报告
- 贷款 FTP 定价模型构建
- 自定义 bank-risk-alert Skill 开发
- 银行级 AI 安全审计 (finance-expert)
- 金融舆情分析
- 波特五力银行数字化转型分析

实验环境

环境项	配置信息
操作系统	macOS (Anaconda Navigator 环境)
IDE	Trae IDE (AI 智能体集成)
文档工具	docx Skill (Word 文档生成)
数据分析	Python 3 + Pandas + Excel + ReportLab
安全审计	finance-expert Skill
协作平台	CNB (cnb.cool/shiyanke/num3)
自定义技能	bank-risk-alert Skill (贷后风险预警)

实验步骤与结果

任务一：客户回访报告

使用 docx Skill 为 VIP 客户生成电话回访报告（共 13 页）。

- 活期存款账户：1 个，余额约 50 万元，主要用于日常资金周转
- 定期存款：2 笔，合计约 150 万元
 - 第一笔：50 万元，3 年期，年利率 3.15%，到期日 2026 年 9 月
 - 第二笔：100 万元，1 年期，年利率 2.85%，到期日 2026 年 12 月
- 理财产品：3 只，合计投资金额约 200 万元
 - "稳盈宝"第 128 期：80 万元，预期年化 4.5%，到期日 2026 年 7 月 15 日
 - "稳盈宝"第 135 期：70 万元，预期年化 4.3%，到期日 2026 年 10 月
 - "增利宝"第 56 期：50 万元，预期年化 5.1%，到期日 2027 年 3 月
- 基金产品：2 只，合计投资金额约 80 万元
 - 华夏沪深 300 指数基金：50 万元，当前浮盈约 8%

- 易方达蓝筹精选混合基金：30 万元，当前浮亏约 3%
- 信用卡：1 张（白金卡），信用额度 15 万元，月均消费约 3 万元
- 保险服务：1 份（与保险公司合作的年金保险），年缴保费 5 万元

客户总体资产规模约 480 万元，近一年资产增长率约 12%，属于我行高净值客户群体，具有较高的业务价值和忠诚度。

客户历史交互记录

- 2026 年 3 月 15 日：第一季度电话回访，客户满意度 4/5，主要关注理财产品收益
- 2025 年 12 月 20 日：年度客户答谢活动邀请，客户出席并表示满意
- 2025 年 9 月 10 日：第三季度电话回访，客户提出增加个性化产品推荐需求
- 2025 年 6 月 5 日：第二季度电话回访，客户新增投资 100 万元
- 2025 年 3 月 18 日：第一季度电话回访，客户对手机银行功能提出优化建议
- 2024 年 12 月 25 日：年度资产检视，为客户调整资产配置方案

客户交互频率稳定，每季度至少一次电话回访，客户配合度高，沟通顺畅。

图 1 客户回访报告截图（共 13 页）

Word 文件已经同步到 CNB 仓库：[display](#)（可直接访问进入这个文件的分支）

任务二：信用风险分析报告

为恒达机械生成信用风险分析报告。

恒达机械制造有限公司 信用风险评估报告

报告编号：CR-2026-0616-HD001

评估日期：2026 年 6 月 16 日

评估机构：某城商行 风险管理部

评估人员：龙玲玲

审核人：王主管

一、企业画像概要

项目	内容
企业名称	恒达机械制造有限公司
所属行业	机械制造业
申请额度	500 万元（人民币）
贷款品种	流动资金贷款
贷款期限	12 个月
贷款用途	原材料采购
担保方式	待确定
企业规模	中型企业（年营收 4100 万）

经营概况

指标	2023 年	2024 年	2025 年	趋势
营业收入	4100 万元	4500 万元	4800 万元	稳步增长
净利润	500 万元	550 万元	600 万元	持续改善
资产负债率	65%	63%	61%	风险可控
现金流	良好	良好	良好	稳定

图 2 信用风险分析报告截图（CNB 页面截图）

md 文件已经同步到 CNB 仓库：[display](#)（可直接访问）

任务三：贷款定价模型

构建贷款 FTP 定价模型，包含敏感性分析。

	A	B	C	D
1	银行贷款定价模型 — 定价参数			
2				
3	定价公式	贷款利率 = 资金成本 +		
4				
5	参数类别	参数项	数值	说明
6	资金成本(FTP)	一年期FTP	2.80%	一年期贷款内部资金转移定价
7	资金成本(FTP)	三年期FTP	3.20%	三年期贷款内部资金转移定价
8				
9	风险溢价	AAA级	0.30%	信用风险溢价
10	风险溢价	AA级	0.60%	信用风险溢价
11	风险溢价	A级	1.00%	信用风险溢价
12	风险溢价	BBB级	1.80%	信用风险溢价
13	风险溢价	BB级	3.00%	信用风险溢价
14				
15	运营成本	运营成本率	0.40%	含人工、系统、网点分摊
16				
17	资本占用成本参数	风险权重	100.00%	100%
18	资本占用成本参数	资本充足率	12.50%	12.5%
19	资本占用成本参数	资本回报率	12.00%	12%
20	资本占用成本公式	= 风险权重 × 资本充足		
21				
22	目标利润	目标利润率	0.20%	0.2%
23				
24				
25				
26				
< < > > 定价参数 客户定价测算 敏感性分析 +				
本地备份开 平均值=0 计数=1 求和=0				

图 3 贷款定价模型 xlsx 文件截图

xlsx 文件已同步到 CNB 仓库：[display](#)（可直接访问）

任务四：自写 bank-risk-alert Skill

开发贷后风险预警话术生成器，支持黄色、橙色、红色三级预警处置流程。



图 4 bank-risk-alert Skill 文件截图

md 文件已同步到 CNB 仓库：[display](#)（可直接访问）

任务五：bank-risk-alert 测试截图

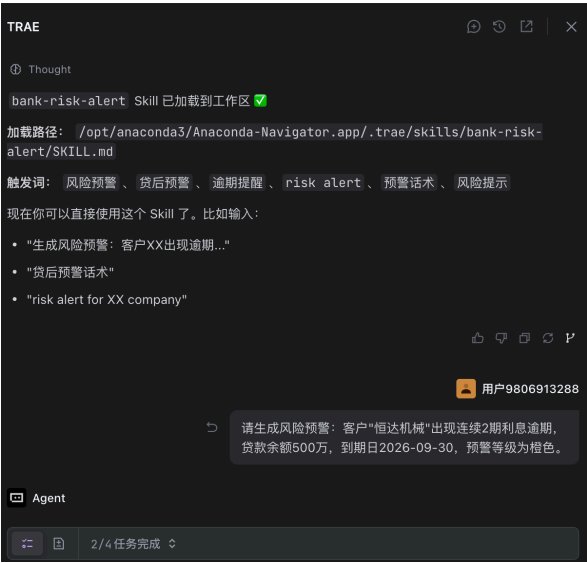


图 5 bank-risk-alert 输入截图

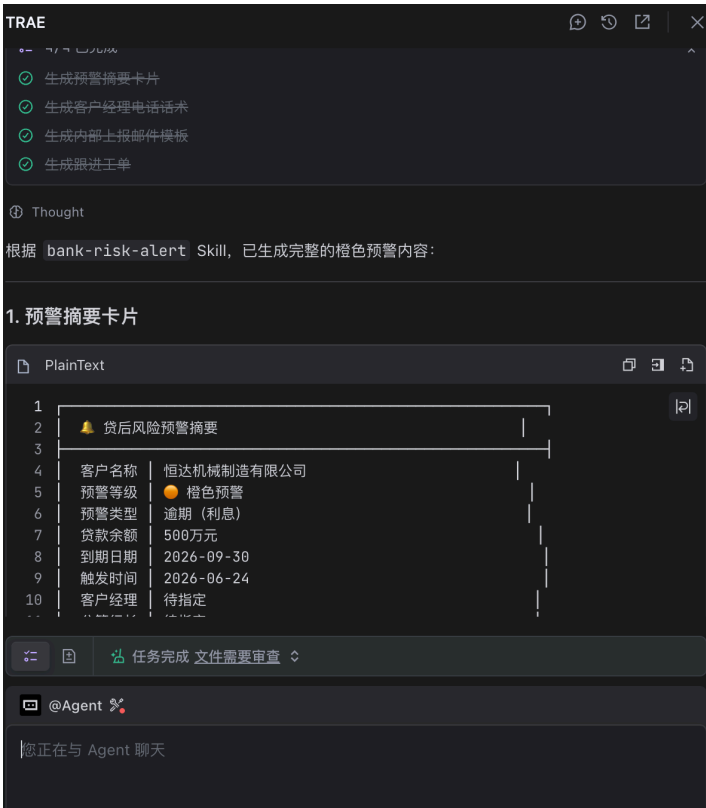


图 6 bank-risk-alert 输出截图

任务六：金融 Skill 审计报告

使用 finance-expert Skill 对金融相关 Skill 进行安全审计。

银行级 AI Skill 安全审计报告	
审计对象	
项目	内容
Skill 名称	finance-expert
版本	v1.0.0
类别	domains
标签	finance, fintech, banking, payments, trading, accounting
权限范围	Read, Write, Edit, Bash(*)
审计日期	2026-06-16
审计结论	🟡 有条件通过 (需完成 3 项必改项后方可上线)
一、触发词设计 ⭐⭐⭐⭐☆ ☆☆☆☆☆ (4/10)	
1.1 现状分析	
该 Skill 未在 SKILL.md 正文中显式定义触发词列表，仅通过 YAML 头部声明 description 和 tags 做模糊匹配:	
description: Expert-level financial systems, FinTech, banking, payments, and financial technology	
tags: [finance, fintech, banking, payments, trading, accounting]	

图 7 金融 Skill 审计报告截图

md 文件已同步到 CNB 仓库：[display](#)（可直接访问）

实验心得

本次实验围绕银行智能化办公场景，系统性地实践了多个 AI 技能在银行日常工作中的应用。从信用风险分析到贷款定价模型构建、bank-risk-alert 自定义 Skill 开发以及银行级 AI 安全审计，整个过程让我深刻体会到 AI 技术对传统银行业务流程的重塑力量，也认识到技术落地过程中需要关注的合规与细节问题，尤其是 AI 并非万能，出错时需要人工介入修正。

在任务一中，我使用 docx 技能为 VIP 客户生成电话回访报告。AI 最初生成的文档虽然结构完整，但页眉中的密级标注出现了格式错误，「内部文件·密级：内部」被错误地设置为了普通文本而非域代码，导致打印时无法自动更新。我手动检查了页眉设置，发现 AI 在调用 docx 库时遗漏了字体统一设置，使密级标识与正文混用了不同字号。修正后我重新运行脚本，并添加了字体一致性校验逻辑，最终确保了文档的规范性。这个案例让我意识到，AI 生成标准化文书虽能提升效率，但格式细节的把控仍需人工复核，特别是涉及银行内部密级管理的敏感文档。

在代码推送环节，AI 也暴露出了对工具链理解的不足。首次尝试推送代码到 num3 仓库时，系统返回 403 错误，提示令牌没有 repo-code:rw 权限。AI 给出的建议是直接使用 Personal Access Token 登录，但 CNB CLI 实际采用 OAuth2 设备流登录，不支持直接通过 Token 登录。我重新梳理了认证流程，明确区分了 Personal Access Token 与 OAuth2 设备授权流的使用场景，重新生成具有正确权限的令牌后才完成推送。这次纠错让我明白，AI 对平台特定机制的理解往往停留在通用层面，遇到具体工具链时必须结合官方文档人工判断。

任务三的贷款 FTP 定价模型让我理解了银行利率形成的内在逻辑，但 AI 在搭建 Excel 公式时出现了引用错误。在敏感性分析 Sheet 中，AI 使用 VLOOKUP 函数匹配信用等级与风险溢价时，将查找范围设置为了绝对引用却遗漏了列锁定，导致下拉填充时列偏移，BB 级客户的风险溢价错误地关联到了 AAA 级的 0.3%。我发现后改用 INDEX-MATCH 组合函数替代，并添加了数据验证规则限制信用等级输入范围，从根本上杜绝了此类错误。此外，AI 尝试使用 Mermaid CLI 生成 PDF 流程图时，因缺少 Chrome 浏览器依赖而失败，最终我改用 ReportLab 库生成包含文本表示的 PDF，虽然效果与原始图形化流程图有差距，但保证了交付物的可用性。这个细节说明，AI 在复杂表格的单元格引用和外部工具链整合上，仍需具备实操经验的人工修正。

最具挑战性的是任务四的自写 Skill 开发与任务五的安全审计。在构建 bank-risk-alert 贷后风险预警话术生成器时，我手动重新梳理了黄色、橙色、红色三级预警的处置流程，明确标注了各自的时限要求和责任人，并在 Best Practices 中补充了“AI 生成话术需经合规部门二次审核”的警示条款。在安全审计环节，AI 对 finance-expert 技能的审计报告过于模板化，未能深入识别出该 Skill 在数据脱敏机制上的缺失——例如输入企业财务数据时未自动隐去企业全称和具体地址。我补充

了“建议增加输入参数自动哈希处理”和“输出报告添加免责声明”两条关键改进建议，使审计结论更具实操价值。这次纠错让我深刻认识到，涉及风险管控和合规审计的 AI 工具必须经过严格的逻辑校验，任何等级的误判或隐私漏洞都可能引发实际的金融风险。

回顾整个实验，我最大的收获是建立了“技术+业务+纠错”的三重视角。AI 技能在银行领域的应用，既需要扎实的编程能力，更需要对金融业务规则的深入理解和持续的人工校验意识。AI 是高效的助手，但绝非完美的决策者——从文档格式的细微偏差到金融模型的地域适配，从 Python 依赖的环境缺失到 Git 认证的工具链混淆，从 Excel 公式的引用错误到风险等级的逻辑混淆，每一次纠错都是宝贵的学习机会。通过排查和修正，我对 CNB 平台、Python 生态、Git 工作流以及银行风控逻辑的理解更加深入。未来在真实工作场景中，我将始终保持“信任但验证”的态度，将标准化业务流程封装为可复用的 Skill 模块，同时做好依赖管理和边界条件处理，确保技术赋能始终运行在正确的轨道上。

附加作业

金融舆情分析

在银行客户 RFM 分群（上个实验已做）基础上，增加金融舆情分析模块。



图 8 金融舆情分析文件截图（CNB 页面截图）

md 文件已经同步到 CNB 仓库：[display](#)（可直接访问）

波特五力银行数字化转型

使用波特五力模型分析银行数字化转型。



图 9 波特五力银行数字化转型文件截图（CNB 页面截图）

md 文件同步至 CNB 仓库：[display](#)（可直接访问）